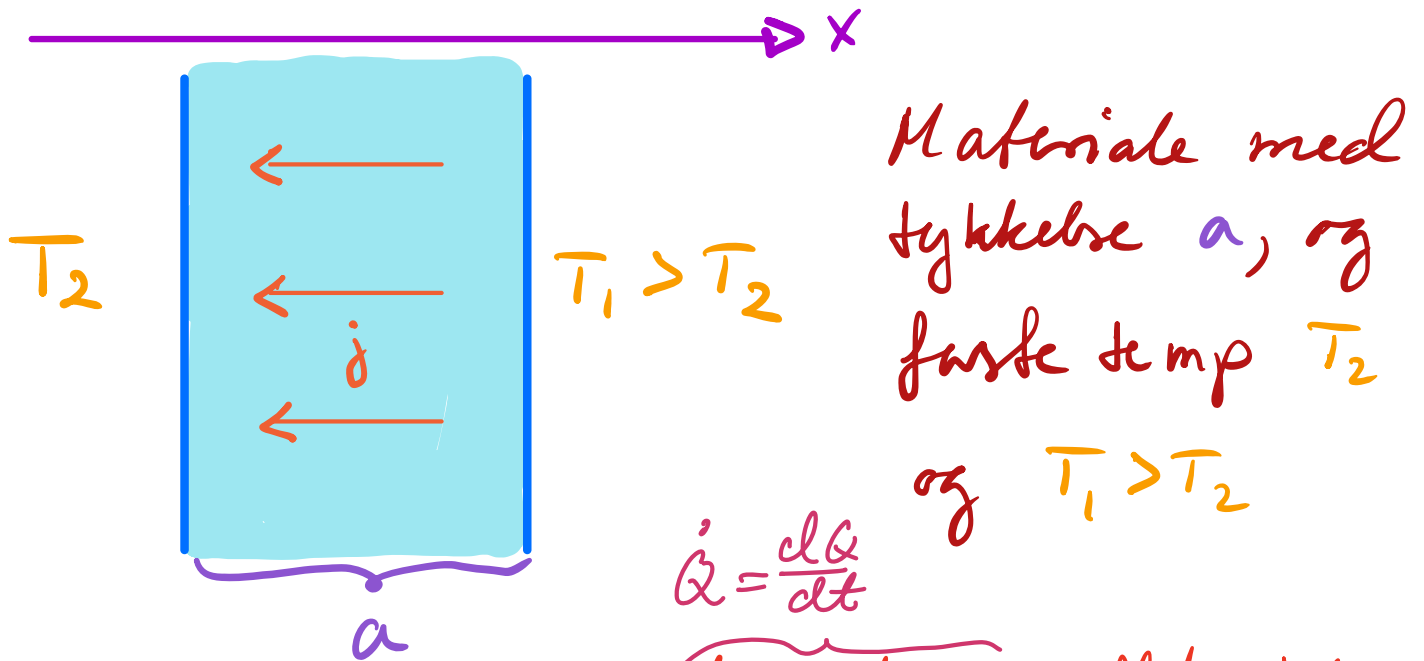


Varmeledning [OS2 1.6; VF 17.7; LHL 18.1]

Studierer kun stationær (tidsuavhengig) varmekledning i en dimensjon.



$$\dot{Q} = \frac{dQ}{dt}$$

Varmerøm pr. flateenhet

Ekspperiment: j proporsjonal med $\frac{\Delta T}{a}$

↑ Varmesøm tetthet.

Med stationære forhold er j uavhengig av x .

I motsatt fall ville $j(x) \neq j(x+dx)$,
og da ville $T(x)$ endre seg med
tiden.

Merk: For netto varmerstrøm inn eller
ut av tygg skive mellom x og
 $x+dx$.

Da vil $T(x)$ endres med tiden.

Varmerstrøm pr. flateenhet ("Fluks")

Dersom j uavhengig av x : $\frac{\Delta T}{a} = \frac{dT}{dx}$ ^{$\Delta T \rightarrow 0$}

Dette gir:

Varmeren transporteres fra
høy til lav temp. når $x > 0$.

$$j = -\kappa \cdot \frac{\Delta T}{a} = -\kappa \cdot \frac{dT}{dx}$$

Fouriers sin lov.

κ - materialets varmekonduktivitet $[\kappa] = \frac{W}{m \cdot K}$

$$\Delta T = T_2 - T_1$$

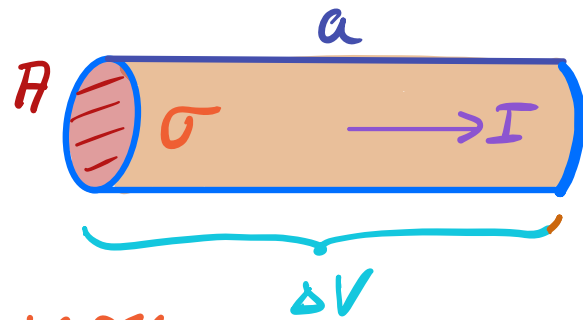
Fouriers sin lov i 3D: $\vec{j} = -\kappa \cdot \nabla T$

Tallverdier:

Materiale	Luft	Glass	Vann	Is	Glass	Tre	Stål
κ	0.026	0.035	0.61	2.2	0.7-1.1	0.1-0.2	43

Analogi mellom Fouriers lov og Ohms lov:

Elektrisk motstand:



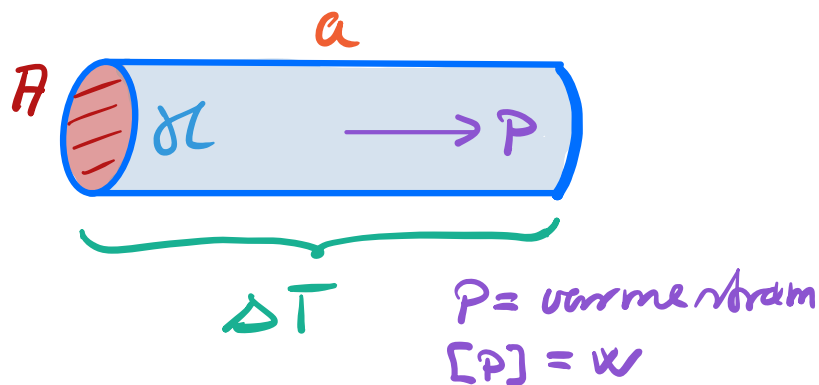
$$\left[\begin{array}{l} \sigma = \text{elektrisk ledningsevne} \\ j = I/A = \text{strømtetthet (A/m}^2\text{)} \\ j = \sigma \cdot E; \text{ Ohms lov} \end{array} \right.$$

$E = \text{elektrisk felt (V/m)}$

$\Delta V = E \cdot a$ Spenning (potensialforskjell) (V)

$$\left[\begin{array}{l} \Delta V = I \cdot R \text{ med } R = \frac{a}{\sigma \cdot A} \text{ elektrisk motstand} \\ A = \frac{C}{s}, \quad [R] = \frac{V}{A} = \Omega \text{ (ohm)} \end{array} \right.$$

Varmemotstand:



κ - varmeledningssevne

$$j = P/A = \frac{dQ}{dt}/A \quad \text{Varmestrømtetthet} \quad \left(\frac{W}{m^2} \right)$$

$$j = \kappa \cdot \frac{\Delta T}{a} \quad \text{Fourier sin lov}$$

Dette gir: $P = \frac{dQ}{dt} = \dot{Q}$

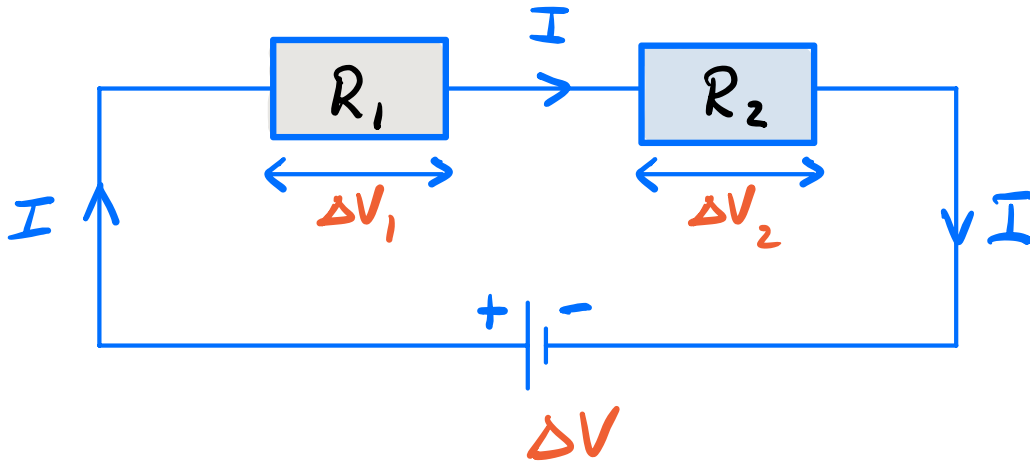
$$\Delta T = P \cdot R_Q \quad \text{med} \quad R_Q = \frac{a}{\kappa \cdot A} \quad \text{varmemotstand}$$

$$[\Delta T] = W \cdot \frac{K}{W} = K \quad [R_Q] = \frac{K}{W} \quad W = \frac{J}{s}$$

Må ha samme regler for serie- og parallellkobling av

- varmemotstander og
- elektriske motstander

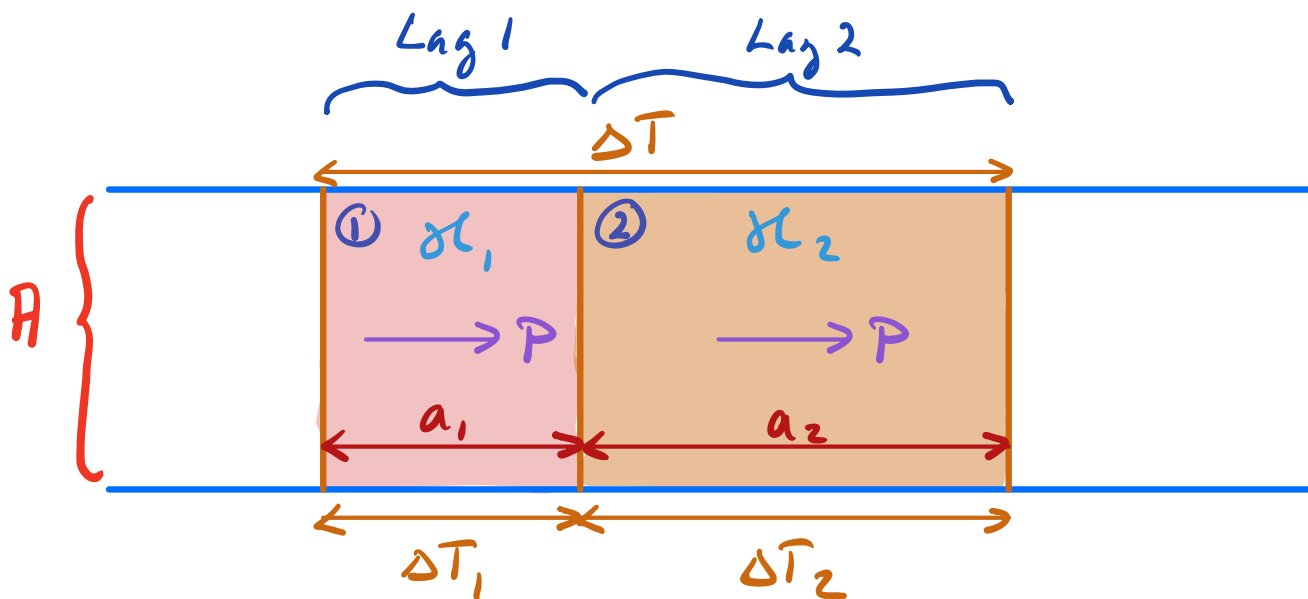
Seri kobling av motstander:



Ladningsbevarelse: Lik elektrisk strøm I går gjennom R_1 og R_2 .

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 = R_1 \cdot I + R_2 \cdot I = R \cdot I$$

Total motstand: $R = R_1 + R_2$

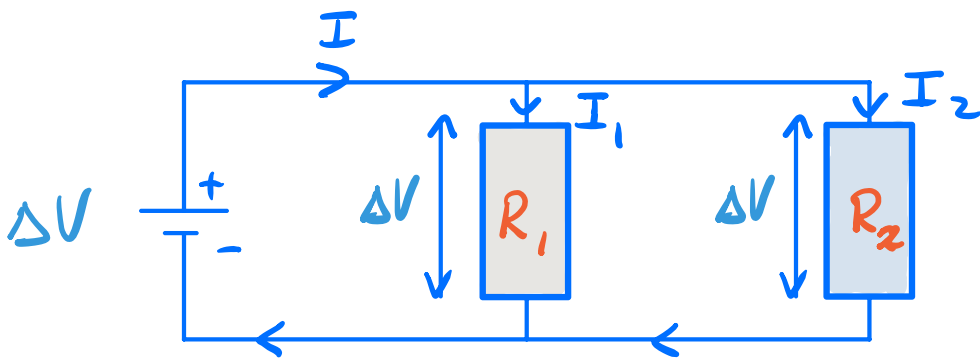


Energi bevarelse: Lik varmerøm (effekt) P gjennom begge lag ① og ②

$$\Delta T = \Delta T_1 + \Delta T_2 = R_Q^{(1)} \cdot P + R_Q^{(2)} \cdot P = R_Q \cdot P$$

Total varmemotstand: $R_Q = R_Q^{(1)} + R_Q^{(2)}$

Parallellkobling av motstander:

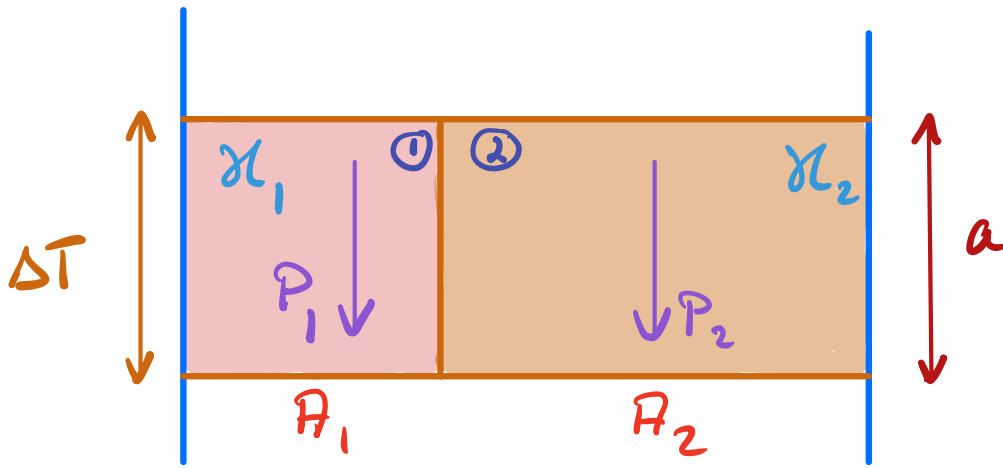


Lik spanning ΔV over R_1 og R_2 .

Ladningsbevarelse: $I = I_1 + I_2$

$$= \frac{\Delta V}{R_1} + \frac{\Delta V}{R_2} = \frac{\Delta V}{R}$$

Total motstand R : $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$



Lik temperaturforskjell ΔT over begge lag 1 og 2:

Energi bevarelse: $P = P_1 + P_2$

$$= \frac{\Delta T}{R_Q^{(1)}} + \frac{\Delta T}{R_Q^{(2)}} = \frac{\Delta T}{R_Q}$$

Total varmemotstand R_Q er gitt ved:

$$\frac{1}{R_Q} = \frac{1}{R_Q^{(1)}} + \frac{1}{R_Q^{(2)}}$$

Eksempel: Tømmervegg eller reisverk + glava?

Studerer $A = 1 \text{ m}^2$ vegg som er 25 cm tykk.

Anta 2.5 cm + 2.5 cm panel med $\alpha_p = 0.12 \frac{\text{W}}{\text{K} \cdot \text{m}}$
og 20 cm glava med $\alpha_g = 0.035 \frac{\text{W}}{\text{K} \cdot \text{m}}$)

eller

25 cm tømmer (furu) med $\alpha_t = \alpha_p = 0.12 \frac{\text{W}}{\text{K} \cdot \text{m}}$

Varmemotstander: $\Delta T = P \cdot R_Q$ med $R_Q \stackrel{\text{def.}}{=} \frac{a}{\alpha \cdot A}$

Reisverk:

$$R_Q^{(r)} = R_Q^{(p)} + R_Q^{(g)}$$

$$= 2 \frac{0.025}{0.12 \cdot 1} \frac{\text{K}}{\text{W}} + \frac{0.2}{0.035 \cdot 1} \frac{\text{K}}{\text{W}}$$

$$= (0.42 + 5.71) \frac{\text{K}}{\text{W}} = 6.13 \frac{\text{K}}{\text{W}}$$

Tømmer:

$$R_Q^{(t)} = \frac{0.25}{0.12 \cdot 1} \frac{\text{K}}{\text{W}} = 2.08 \frac{\text{K}}{\text{W}}$$

$$R_Q = \frac{a}{\alpha \cdot A}$$

Effekttap pr. m^2 vegg med $\Delta T = 40 \text{ K}$ ($+20^\circ\text{C} / -20^\circ\text{C}$)

Reisverk: $P_r = \frac{\Delta T}{R_Q^{(r)}} = \frac{40}{6.13} \text{ W} = \underline{\underline{6.5 \text{ W}}}$
(Varmestrømen)

Tømmervegg: $P_t = \frac{\Delta T}{R_Q^{(t)}} = \frac{40}{2.08} \text{ W} = \underline{\underline{19.2 \text{ W}}}$

Tre har større varmekapasitet en glass.

Det tar lengre tid å varme opp, men holder lengre på varmen.

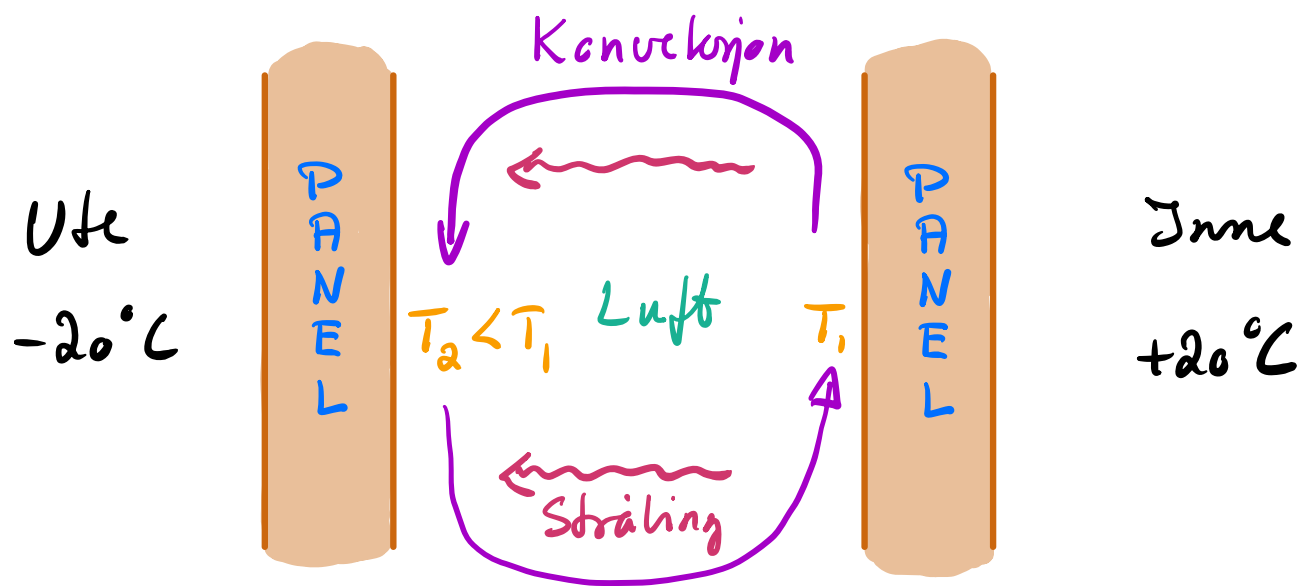
Merke at nesten hele temperaturfallet skjer gjennom glasslaget (temperaturprofil):

$$\Delta T_g = P_r \cdot P_Q^{(g)} = 6.5 \text{ W} \cdot 5.71 \frac{\text{K}}{\text{W}} \approx 37.1 \text{ K}$$

$$\Delta T_p = P_r \cdot P_Q^{(p)} = 6.5 \text{ W} \cdot 0.42 \frac{\text{K}}{\text{W}} \approx 2.7 \text{ K}$$

Hvorfor ikke bare ha luft mellom indre og ytre panel?

Får for stort varmetap pga. konveksjon og stråling.



Glas har $\gamma_g = 0.035 \frac{\text{W}}{\text{K} \cdot \text{m}}$, mens
 luft har $\gamma_l = 0.026 \frac{\text{W}}{\text{K} \cdot \text{m}}$.

Hvilken fordel har ei tømmerhytte?

Holder lengst på varmen pga. mye
 større varmekapasitet enn glass:

Furu: $\frac{Q}{V} = 2800 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot 520 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 1456 \frac{\text{kJ}}{\text{m}^3 \cdot \text{K}}$

Glass: $\frac{Q}{V} = 800 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot 150 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 120 \frac{\text{kJ}}{\text{m}^3 \cdot \text{K}}$

Reisverk	Stavluft	Luft
----------	----------	------

Rimeigst

Dyrst

Stråling [OS2 1.6; VF 17.7; LHL 18.4]

- Elektromagnetisk stråling: EM

Et legeme med temp. T har ladninger i akselerert bevegelse.

Disse vil i følge Maxwell, sende ut elektromagnetiske (EM) stråling.

- EM stråling som treffer et legeme, vil absorberes, reflekteres eller transmitteres, med andeler hhv. a , r og t , slik at:

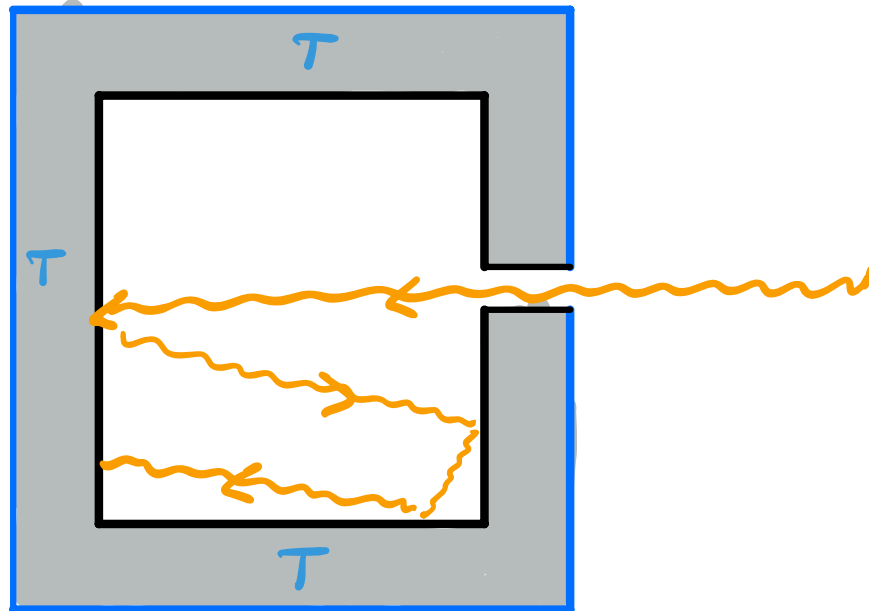
$$a + r + t = 1$$

- Svart legeme: En idealisering med $a=1$

Dvs. all innkommende stråling absorberes. $r = t = 0$

Eksempel: Solen (Purrig nek!)

Hvordan kan dette realiseres?



Boks med liten åpning inn til et hulrom.

- Termisk likevekt:

Et legeme ved temp. T må absorbere og emitte (e) like mye strålingsenergi for alle bølglengder.

$$a = e = 1$$

e = emisjonsverdi/emissiviteten

- Max Planck (1900):

Han startet
kvante-revolusjonen

EM stråling med frekvens f

(dvs. bølglengde $\lambda = \frac{c}{f}$ hvor

$c \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} = \text{lysfarten i vakuum}$)

har kvantisert energi:

$$E_n = n \cdot h \cdot f, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

med $h \approx 6.6 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$

↑
Plancks konstant

- Frekvensfordelingen i strålingsenergien fra legeme med temp. T blir da:

$$\frac{dj}{df} = \frac{2\pi h \cdot \frac{f^3}{c^2}}{\left(\frac{h \cdot f}{k_B \cdot T}\right) - 1} \quad \left(\frac{\text{Enhet:}}{\left(\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{Hz}} \right)} \right) \quad (*)$$

= utstrålt effekt pr. flateenhet
og pr. sekvensenhet.

Den totale utstrålte effekten pr. flateenhet:

$$j(T) = \int_0^{\infty} \frac{dj}{df} \cdot df = \sigma \cdot T^4$$

Stefan Boltzmanns lov
for et svart legeme

hvor

$$\sigma = \frac{2\pi^5 \cdot k_B^4}{15 h^3 \cdot c^2} \approx 5.67 \cdot 10^{-8} \frac{W}{m^2 \cdot K^4}$$

For reelle legemer med emisjonssevne $\epsilon < 1$:

$$j(T) = \epsilon \cdot \sigma \cdot T^4$$

Asfalt, Murstein : $\epsilon = 0.93$

Polert rustfritt stål : $\epsilon = 0.075$

- Bølglængdefordelingen:

$$f = \frac{c}{\lambda} \Rightarrow \frac{df}{d\lambda} = - \frac{c}{\lambda^2}$$

$$\Downarrow$$

$$df = - \frac{c}{\lambda^2} \cdot d\lambda$$

Dette gir med:

$$f \rightarrow 0 \Rightarrow \lambda \rightarrow \infty \text{ og } f \rightarrow \infty \Rightarrow \lambda \rightarrow 0$$

$$j(\tau) = \int_{\lambda=\infty}^0 \frac{2\pi h \cdot \frac{(\frac{c}{\lambda})^3}{c^2}}{\underbrace{\left(\frac{hc}{\lambda \cdot k_B \cdot T} \right) - 1}} \cdot \left(- \frac{c}{\lambda^2} \right) d\lambda = \int_0^{\infty} \frac{dj}{d\lambda} \cdot d\lambda$$

fra (*) med $f = \frac{c}{\lambda}$

hvor

$$\frac{dj}{d\lambda} = \frac{2\pi h \cdot \frac{c^2}{\lambda^5}}{\left(\frac{hc}{\lambda \cdot k_B \cdot T} \right) - 1}$$

Enhed:

$$\left(\frac{\text{W/m}^2}{\text{m}} = \frac{\text{W}}{\text{m}^3} \right)$$

- Wiens forskyvningslov

$$\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{dj}{d\lambda} \right) = 0$$

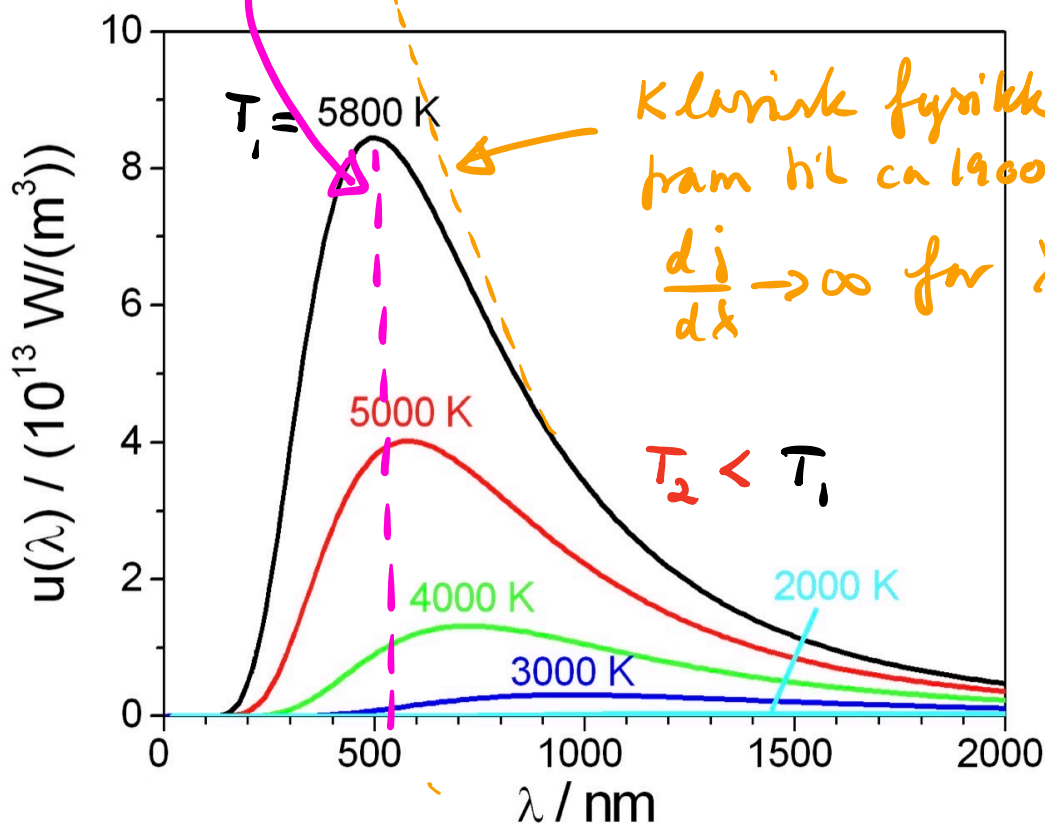
gir maksimalverdi for $\frac{dj}{d\lambda}$ når

$$\lambda \cdot T = 2.90 \cdot 10^{-3} \text{ K} \cdot \text{m}$$

Se -----
for $T_1 = 5800 \text{ K}$

Dvs. bølgelengde og temperatur er ikke
uavhengig av hverandre for svart legeme
stråling (bevist i 1893)

$$\frac{dj}{d\lambda}$$



Klassisk fysikk
fram til ca 1900

$$\frac{dj}{d\lambda} \rightarrow \infty \text{ for } \lambda \rightarrow 0$$

$$T_2 < T_1$$

Tilsvarende gir

$$\frac{d}{df} \left(\frac{dj}{df} \right) = 0$$

at $\frac{dj}{df}$ er maks for $\frac{f}{T} = 5.88 \cdot 10^{10} \frac{\text{Hz}}{\text{K}}$

Eksempel:

- Mørk skyfri himmel svarer til svart legeme med $T \approx 250 \text{ K}$. Har maksimal $\frac{dj}{d\lambda}$ ved $\lambda \approx 12 \mu\text{m}$.

Kann gi så stort varmetap pga. stråling at veibanen oppnår $T < 0^\circ\text{C}$ selv om $T > 0^\circ\text{C}$ i lufta. $\Rightarrow$ is dannes

- Overflaten på sola har $T \approx 6 \cdot 10^3 \text{ K}$ og maksimal $\frac{dj}{d\lambda}$ ved $\lambda = 480 \text{ nm}$

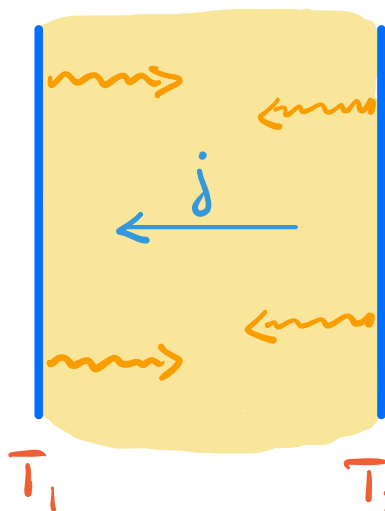
Dette svarer til blå-grønt lys.

Har også stor $\frac{dj}{d\lambda}$ i det ultraviolette område (UV) 10 - 400 nm.

Det meste absorberes i atmosfæren av N_2 , O_2 , O_3 , ...

- Stråling fra kroppens overflate, med $T \approx 303\text{ K}$, har maksimal $\frac{dj}{d\lambda}$ ved $\lambda \approx 10\text{ }\mu\text{m}$ (Infrarødt; IR)

- Stråling mellom 2 parallelle (glass) flater



Varmeoverføringen er gitt ved:

$$j = \sigma \cdot T_2^4 - \sigma \cdot T_1^4$$

Dersom ΔT er liten, kan vi skrive om:

$$\begin{aligned} T_2^4 - T_1^4 &= (T_2^2 + T_1^2)(T_2^2 - T_1^2) \\ &= \underbrace{(T_2^2 + T_1^2)}_{\approx 2T^2} \cdot \underbrace{(T_2 + T_1)}_{2T} \cdot (T_2 - T_1) \\ &\approx 4T^3 \cdot \Delta T \end{aligned}$$

$T_1 \approx T_2 \approx T$
(Linearisering)

Dette gir $\dot{q} = \underbrace{4\sigma \cdot T^3}_{U} \cdot \Delta T = U \cdot \Delta T$

Vinduet sin U -verdi:

= varmetap pr. m^2 og pr. grad
temperaturforskjell mellom ute
og inne.

$$[U] = \frac{W}{m^2 \cdot K}$$

Med $T = 300 K$ blir $U = 4\sigma \cdot T^3 \approx 6.1 \frac{W}{m^2 \cdot K}$

Byggeforskrifter (Tek 10)

Yttervegg: $U < 0.18$

Gulv: $U < 0.15$

Tak: $U < 0.13$

Vindu: $U < 1.2$

Må ha 3-lags vindu med Tek 10!